ТВиМС 2026. Программы БИ, УЦП, ТАДвБ ВШБ ВШЭ.
Лист задач для самостоятельного решения #7.
Непрерывные случайные величины. Специальные распределения: равномерное, экспоненциальное.

Равномерное распределение. $X \sim U(a,b)$ $(a<b)$, если

$$f_X(x) = \begin{cases} \dfrac{1}{b-a}, & a \leqslant x \leqslant b, \\ 0, & \text{иначе.} \end{cases} \qquad E[X] = \frac{a+b}{2}, \quad \mathrm{Var}(X) = \frac{(b-a)^2}{12}.$$

Экспоненциальное распределение. $X \sim \mathrm{Exp}(\lambda)$ $(\lambda > 0)$, если

$$f_X(x) = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ \lambda e^{-\lambda x}, & x \geqslant 0. \end{cases} \qquad E[X] = \frac{1}{\lambda}, \quad \mathrm{Var}(X) = \frac{1}{\lambda^2}.$$

Медианой случайной величины X называется такая точка m, что $P(\{X \leq m\}) = P(\{X \geq m\}) = \frac{1}{2}$.

Модой случайной величины X называется такая точка, в которой функция плотности вероятности $f_X(x)$ достигает максимального значения.

1. Функция плотности вероятности $f_X(x)$ случайной величины X имеет следующий вид:

$$f_X(x) = \begin{cases} 0, \ x < 2 \\ c, \ x \in [2,4] \\ 0, \ x > 4 \end{cases}$$

   (a) Найдите нормировочную константу c,

   (b) Найдите функцию распределения случайной величины X и проверьте, что она корректна (поведения в пределах, неубывание),

   (c) Вычислите математическое ожидание и дисперсию случайной величины X,

   (d) Постройте графики функции распределения и функции плотности вероятности.

2. Функция плотности вероятности $f_X(x)$ случайной величины X имеет следующий вид:

$$f_X(x) = \begin{cases} 0, \ x < 0 \\ cx^3, \ x \in [0,1] \\ 0, \ x > 1 \end{cases}$$

   (a) Найдите нормировочную константу c,

   (b) Найдите функцию распределения случайной величины X и проверьте, что она корректна (поведения в пределах, неубывание),

   (c) Вычислите математическое ожидание и дисперсию случайной величины X,

   (d) Постройте графики функции распределения и функции плотности вероятности,

   (e) Найдите вероятность $P(0 < X < 0.5)$,

   (f) Найдите моду и медиану случайной величины X.

3. Непрерывная случайная величина X имеет следующую функцию плотности:

$$f_X(x) = \begin{cases} a + bx^2, \ x \in [0, 1] \\ 0, \quad \text{иначе} \end{cases}$$

Если известно, что $E[X] = \frac{3}{5}$, найдите коэффициенты a и b такие, что $f_X(x)$ действительно является корректной функцией плотности.

4. Функция распределения $F_X(x)$ случайной величины X имеет следующий вид:

$$F_X(x) = \begin{cases} 0, \ x < 0 \\ cx^3, \ x \in [0, 1] \\ 1, \ x > 1 \end{cases}$$

   (a) Найдите нормировочную константу c,
   (b) Найдите функцию плотности вероятности случайной величины X и постройте её график,
   (c) Вычислите математическое ожидание и дисперсию случайной величины X,
   (d) Постройте графики функции распределения и функции плотности вероятности,
   (e) Найдите моду и медиану случайной величины X.

5. Функция плотности вероятности $f_X(x)$ случайной величины X имеет следующий вид:

$$f_X(x) = \begin{cases} 0, \ x < -1 \\ 0.5, \ x \in [-1, 0] \\ 0, \ x \in [0, 1] \\ 0.5, \ x \in [1, 2] \\ 0, \ x > 2 \end{cases}$$

   (a) Найдите функцию распределения случайной величины X и проверьте, что она корректна (поведения в пределах, неубывание),
   (b) Постройте графики функции распределения и функции плотности вероятности,
   (c) Вычислите математическое ожидание и дисперсию случайной величины X.

6. Случайная величина X распределена с плотностью вероятности:

$$f_X(x) = \begin{cases} c \cdot (x - 1), \ x \in [1, 4] \\ 0, \ x \notin [1, 4] \end{cases}$$

Найдите неизвестный параметр c, математическое ожидание, дисперсию, стандартное отклонение и вероятности:

   (a) $P(X = 3)$,
   (b) $P(X < 2)$,
   (c) $P(X > 3)$,
   (d) $P(|X - E(X)| < \text{std}(X))$,
   (e) $P(|X - E(X)| > 1.5 \cdot \text{std}(X))$.

7. Время работы (в часах) электронного устройства некоторого типа — случайная величина X с плотностью

$$f_X(x) = \begin{cases} \dfrac{10}{x^2}, & x > 10 \\ 0, & x \leqslant 10 \end{cases}$$

   (a) Найдите $P\{X > 20\}$.
   (b) Найдите функцию распределения случайной величины X.
   (c) Какова вероятность того, что из 5 таких устройств не менее 4 проработают не менее 15 часов? Какие предположения вы при этом делаете?

8. *Расширение задачи из списка 5.* Заказы на доставку еды из ресторана образуют простейший поток с интенсивностью 6 заказов в час. Найдите вероятность того, что:

(a) за очередные 20 минут поступит хотя бы 2 заказа,

(b) за очередные 5 минут — хотя бы 1 заказ,

(c) время между двумя заказами окажется более 10 минут.

Указание: задача на простейший поток; число событий — распределение Пуассона, время между событиями (или длительность события) — экспоненциальное распределение.

9. *Расширение задачи из списка 5.* В пожарную часть поступает в среднем 8 вызовов в сутки, вызовы образуют простейший поток. Найдите вероятность того, что

   (a) время ожидания очередного вызова превзойдёт 4 часа,

   (b) время ожидания очередного вызова окажется менее 3 часов,

   (c) время ожидания очередного вызова окажется в пределах от 1 часа до 5 часов.

10. Студент может либо дойти от метро до учебного корпуса пешком, время в дороге в этом случае распределено по экспоненциальному закону, причём в среднем студент тратит на дорогу 15 минут (то есть матожидание времени в пути равно 15 минутам), либо доехать на автобусе. Время ожидания автобуса распределено равномерно на отрезке от 0 до 9 минут, а время в пути равно трём минутам. Пешком он ходит в 70% случаев.

    (a) Найдите вероятность того, что он потратит на дорогу более 10 минут,

    (b) Известно, что он потратил на дорогу более 10 минут. Найдите вероятность того, что он ехал на автобусе.

    Указание: у нас две случайные величины: в первом случае $X \sim \text{Exp}(1/15)$ — это следует из условия и формулы $E[X] = \frac{1}{\lambda} = 15$; во втором случае $Y \sim \text{Uniform}[3; 12]$ — это время ожидания + время поездки.

11. Время приёма пациента доктором — это случайная величина, распределённая по экспоненциальному закону со средним значением 10 минут. На завтра у доктора записано 20 человек. Найдите вероятность того, что у половины из них время приёма окажется больше среднего (больше 10 минут).

12. Заказы на доставку еды из ресторана образуют простейший поток с интенсивностью 6 заказов в час. Найдите вероятность того, что очередной заказ поступит более чем через k минут, если предыдущие n минут заказы не поступали. Простыми словами — найдите условную вероятность $P\{X > n + k \mid X > n\}$.

13. Для данной случайной величины найдите вероятность того, что она отклонится от своего матожидания более чем на три стандартных отклонения.

    (a) $X \sim \text{Bin}(7, 0.2)$

    (b) $Y \sim \text{Pois}(3)$

    (c) $U \sim \text{Uniform}[2, 5]$

    (d) $T \sim \text{Exp}(3)$